

NSI en Première

Sommaire

- Demandez le programme !
- Organisation des cours
- L'ancienne épreuve du baccalauréat
- Les projets

Demandez le programme !

Quatre grands thèmes

1. Données : représentent des informations très diverses sous forme unifiée.
2. Algorithmes : succession finie et ordonnées d'instructions en vue de résoudre un problème.
3. Langages : traduction d'algorithmes abstraits en programmes exécutables par une machine.
4. Machines : exécutent les programmes, assurent la persistance de données et gèrent la communication entre elles.

Données

Contenu du thème

1. Types de base : Représentation de nombres, booléens, **circuits logiques**.
2. Types construits : Listes, tuples, dictionnaires, **matrices**.
3. Fichiers organisés : Fichiers .csv et lien avec un tableur.

Algorithmique

Contenu du thème

1. Algorithmes de bases : recherche d'occurrences, moyennes, minimum / maximum etc. Un peu d'histoire 😊.
2. Recherche d'un élément : recherche par dichotomie.
3. Algorithmique de tri : par sélection, insertion. **Tri à bulles.**
4. Algorithmes gloutons : rendu de monnaie, problème du sac à dos.
5. Calculs de distance : euclidienne, Manhattan, Tchebychev.

Langages et programmation

Contenu du thème

1. Langage Python : programmation impérative, fonctionnelle, événementielle.
2. Langages de description : (facultatif) HTML, CSS et javascript.
3. Comparaison entre langages : compilé / interprété, typage statique / dynamique. Exemple avec le langage C++ 😍. Un peu d'histoire 😊.

Machines

Contenu du thème

1. Communication entre machines : Protocole **TCP / IP**, modèle théorique OSI.
2. Réseaux : simulation via **Filius** (suite de SNT).
3. Hardware : **composants** d'un ordinateur, étude du processeur.
4. Commandes en ligne : Windows.

Organisation des cours

- **En Première, 4H de cours par semaine, largement en autonomie.**
- **Les cours et exercices + corrigés numérisés et disponibles sur GitHub.**
- **1 à 2 heures par semaine d'activité de type « projet » / trophées NSI.**
- **Evaluation par quinzaine sous forme de QCM. Tests blancs en amont.**
- **Les projets : 1/3 de la moyenne.**

L'épreuve du baccalauréat

- Mise en place par la réforme du lycée mais abandonnée : QCM de 42 questions à compléter en 2 heures.
- Spécialité abandonnée : **coefficient 8** (moyenne annuelle).
- Epreuve(s) dans l'esprit du bac au **(second)/troisième** trimestre.

Projets / Carré magique

Premier trimestre

Un carré magique

Déterminer si un carré est magique ou non.

2	7	6	→ 15	
9	5	1	→ 15	
4	3	8	→ 15	
↙ 15	↓ 15	↓ 15	↓ 15	↘ 15

Projets / Jeu Pong

Second trimestre

Exemple

- Revisite du célèbre jeu Pong des années 70.



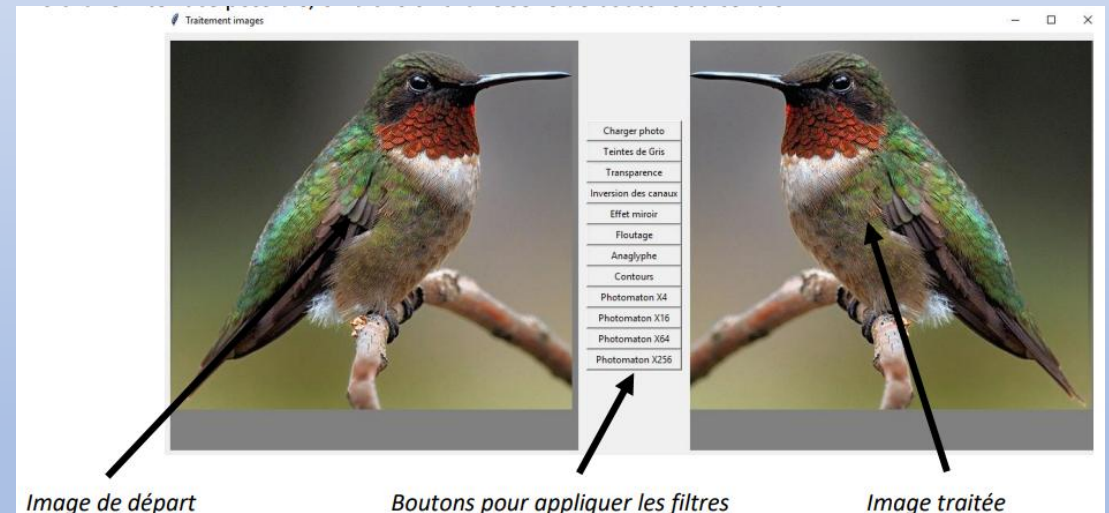
Projets / Logiciel de manipulation d'images

Troisième trimestre

Exemple

Poursuite de
la partie IV
de SNT.

Bibliothèque
tkinter
(Python).



Projets / QCM

Troisième trimestre

- Génération d'un QCM.
- Langages HTML / CSS / JavaScript.

Exemple

Quiz en JavaScript

Hyper Text Markup Language signifie ?

JavaScript	XHTML
CSS	HTML

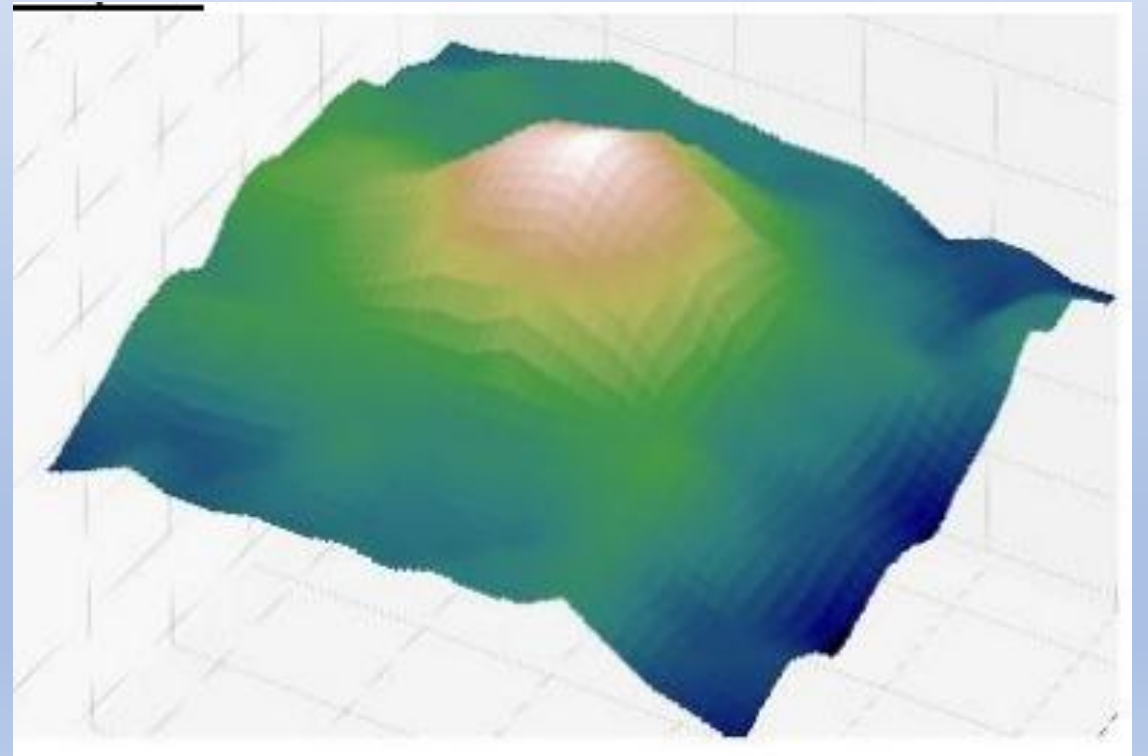
Question 1 of 3

Production / Terrain en 3D

Second / Troisième trimestre

Exemple

- Génération d'un terrain aléatoire en 3D.
- Algorithme de Perlin.



Le machine learning : programmation

- Présentation du machine learning.
- Programmation de situations d'apprentissage supervisé / non supervisé en Python.

Bibliothèques en Python

